



Diplomatura Universitaria

DevOps

Trabaja con desarrollo y operaciones a lo largo del ciclo de vida completo de un software escalable y de gran calidad. En el entorno actual de TI, la cultura DevOps es esencial para abordar el ciclo de vida del software de manera eficiente, integrando calidad, seguridad, implementación, monitoreo, operación, integración continua y despliegue continuo. DevOps no es solo un conjunto de herramientas, sino una metodología que transforma la manera en que los equipos colaboran y entregan valor. Profesionales con conocimientos en DevOps son altamente valorados en industrias que buscan optimizar sus procesos de transformación digital y Continuous Delivery.

CONTENIDOS

Esta certificación en formato online fue pensada para acompañar tu aprendizaje a medida que avanzan los módulos, con contenido asincrónico, encuentros en vivo, dinámicas prácticas y vivenciales; con saberes que construiremos como equipo y para vivir con todos los sentidos.

El programa se ha definido en 9 módulos teórico-prácticos dentro de los cuales se desarrollan los siguientes contenidos:

MÓDULO 1

ENCUENTRO 1 INTRODUCCIÓN A DEVOPS

- Definición y propósito de DevOps
- La importancia de la cultura DevOps
- Comparación de DevOps con metodologías tradicionales como Agile y Waterfall
- Beneficios de la adopción de DevOps
- Principios clave: automatización, integración y colaboración

ENCUENTRO 2 Y 3 LINUX

- Introducción a sistemas operativos basados en Linux
- Estructura de archivos y comandos básicos
- Gestión de usuarios y permisos
- Procesos y tareas en Linux
- Administración de paquetes y actualizaciones
- Uso del shell y scripting básico

ENCUENTRO 4 GIT / GITHUB / GITLAB

- Introducción a Git: concepto de control de versiones
- Creación de un entorno virtual de trabajo con Virtual Box, Linux y Git
- Instalación y configuración de Git
- Comandos básicos: commit, pull, push, merge, branch
- Trabajo en equipo: forks, pull requests, y merge requests
- Introducción a GitHub y GitLab: creación y gestión de repositorios remotos
- Colaboración en proyectos: issues, pull requests y flujo de trabajo en equipo

ENCUENTRO 5 Práctica profesional 1

- Creación de un entorno virtual de trabajo con Virtual Box, Linux y Git

MÓDULO 2

Introducción a nubes

ENCUENTRO 6 Y 7 INTRODUCCIÓN A AWS

- Conceptos básicos de computación en la nube
- Visión general de AWS: introducción a la plataforma y su ecosistema
- Modelos de servicio en AWS (IaaS, PaaS, SaaS)
- Principales servicios de AWS: EC2, S3, RDS, Lambda, y más
- Gestión de recursos en AWS con AWS Management Console
- Fundamentos de redes en AWS: VPC, subnets y seguridad
- Introducción a los costos y modelos de facturación en AWS

ENCUENTRO 8 Y 9 INTRODUCCIÓN A AZURE

- Introducción a Microsoft Azure y su ecosistema de servicios
- Conceptos de computación en la nube y servicios principales en Azure
- Creación y gestión de máquinas virtuales en Azure (VMs)
- Almacenamiento en Azure: Blob Storage, Disk Storage
- Redes en Azure: Virtual Networks (VNet), subnets y firewalls
- Servicios de plataforma: Azure App Services, Azure Functions
- Introducción al control de costos y facturación en Azure

ENCUENTRO 10 Y 11 INTRODUCCIÓN A GOOGLE CLOUD

- Visión general de Google Cloud Platform y sus características principales
- Modelos de servicio en Google Cloud: IaaS, PaaS y SaaS
- Principales servicios: Compute Engine, Cloud Storage, BigQuery, Kubernetes Engine
- Gestión de recursos y despliegue de aplicaciones en GCP
- Redes y seguridad en GCP: VPC, Firewalls, Cloud Armor
- Modelos de facturación y optimización de costos en GCP

ENCUENTRO 12 Práctica profesional 2

- Creación de usuarios en cada nube y conexión con los entornos locales

MÓDULO 3

Integración continua (CI)

ENCUENTRO 13 y 14 GITLAB CI / GITHUB ACTIONS

- Introducción a GitLab CI y GitHub Actions: diferencias y casos de uso
- Configuración de pipelines en GitLab CI y GitHub Actions
- Creación de archivos .gitlab-ci.yml y flujos de trabajo (workflows) en GitHub Actions
- Automatización de pruebas y despliegue de aplicaciones
- Integración con otros servicios y herramientas (Docker, Kubernetes, AWS, etc.)
- Ejecución de jobs en runners autohospedados y compartidos
- Monitoreo y notificaciones de pipeline en GitLab CI / GitHub Actions

ENCUENTRO 15

CIRCLECI

- Introducción a CircleCI: características y ventajas
- Configuración de proyectos en CircleCI
- Creación y modificación de archivos config.yml para definir pipelines
- Ejecución de tests y automatización de despliegues
- Integración con plataformas de cloud y contenedores (Docker, Kubernetes)
- Mejores prácticas para optimizar pipelines y reducir tiempos de ejecución
- Monitorización y solución de errores en los workflows de CircleCI

ENCUENTRO 16 y 17

JENKINS

- Introducción a Jenkins: arquitectura y funcionalidades
- Instalación y configuración básica de Jenkins
- Creación y gestión de jobs en Jenkins
- Uso de pipelines declarativos (Jenkinsfile) y pipelines tradicionales
- Integración con herramientas externas: Git, Docker?, Maven?
- Automatización de pruebas, builds y despliegue de aplicaciones
- Gestión de plugins y monitoreo de pipelines en Jenkins

ENCUENTRO 18

Práctica profesional 3

- Crear un pipeline que despliegue automáticamente a un repositorio

MÓDULO 4

Contenedores

ENCUENTRO 19 y 20

DOCKER

- Introducción a Docker: concepto de contenedores y virtualización ligera
- Instalación y configuración de Docker en diferentes plataformas
- Comandos básicos de Docker: docker run, docker build, docker ps, docker stop
- Creación de imágenes personalizadas con Dockerfile
- Gestión de volúmenes y redes en Docker
- Uso de Docker Compose para la orquestación de múltiples contenedores
- Repositorios de imágenes: Docker Hub y creación de repositorios privados
- Mejores prácticas de seguridad y optimización en contenedores Docker

ENCUENTRO 21 y 22

KUBERNETES

- Introducción a Kubernetes: arquitectura y componentes principales (pods, nodes, clusters)
 - Instalación y configuración de un clúster de Kubernetes local (Minikube) y en la nube (opcional)
 - Creación y gestión de pods, despliegues y servicios en Kubernetes
 - Uso de kubectl para gestionar clústeres y recursos de Kubernetes
 - Orquestación de aplicaciones con YAML: configuración de pods, servicios y volúmenes
 - Escalado automático de aplicaciones y gestión de actualizaciones en Kubernetes
- Introducción a herramientas de gestión de clústeres: Helm

ENCUENTRO 23

Práctica profesional 4

- Crear un despliegue continuo a un contenedor local

MÓDULO 5

Entrega continua (CD)

ENCUENTRO 24

BUILD & PACKAGE MANAGER TOOLS

- Creación de imágenes Docker a partir del código fuente (Dockerfile)
- Automatización del build con Docker Multi-Stage Builds para optimizar imágenes
- Ejecución de contenedores como entornos aislados para pruebas y compilaciones
- Integración de Docker con herramientas de build como Maven, Gradle, y NPM
- Publicación y gestión de imágenes en Docker Hub o repositorios privados
- Versionado y etiquetado de imágenes Docker

ENCUENTRO 25

HARBOR

- Qué es Harbor y su propósito en la gestión de contenedores.
- Instalación de Harbor utilizando Docker Compose.
- Configuración inicial y acceso a la interfaz web de Harbor.
- Creación de proyectos en Harbor para organizar imágenes.
- Configuración de políticas de acceso y permisos para proyectos.
- Gestión de repositorios y almacenamiento de imágenes de contenedores.

ENCUENTRO 26

CALIDAD

- Pruebas automatizadas:
- Tipos de pruebas: unitarias, de integración, funcionales, y de aceptación
- Integración de pruebas en pipelines de CI/CD
- Control de calidad del código:
- Herramientas de análisis estático de código: SonarQube, Checkstyle, ESLint
- Revisión de código y detección de "code smells"
- Seguridad y vulnerabilidades:
- Integración de escáneres de seguridad en pipelines
- Detección de vulnerabilidades en dependencias y artefactos
- Pruebas de rendimiento y carga:
- Herramientas de pruebas de carga y stress
- Mejores prácticas de aseguramiento de calidad:
- Definición de métricas de calidad (cobertura de pruebas, deuda técnica, etc.)
- Estrategias de mejora continua en la calidad del software

ENCUENTRO 27

Práctica profesional 5

- Crear un pipeline para crear un artifact y luego desplegarlo en un contenedor

ENCUENTRO 28 IA PARA DESARROLLO

- Introducción a la Inteligencia Artificial en el Desarrollo:
- Definición de IA y su impacto en la industria del software.
- Aplicaciones comunes de IA en el desarrollo de software (asistentes de codificación, análisis de código, pruebas automatizadas).
- Herramientas de IA para Desarrollo:
- Asistentes de codificación (ej. GitHub Copilot, TabNine):
- Análisis de código:
- Herramientas de análisis de código basadas en IA para detectar errores y mejorar la calidad del código (ej. DeepCode).
- Ejemplos de mejores prácticas utilizando análisis de código impulsado por IA.
- Automatización de pruebas:
- Uso de IA para generar y ejecutar pruebas automatizadas.
- Ejemplos de herramientas de prueba automatizadas impulsadas por IA.

ENCUENTRO 29 y 30 TERRAFORM

- Qué es Terraform y sus beneficios en la gestión de infraestructura.
- Comparativa con otras herramientas de IaC (CloudFormation, Ansible).
- Instalación de Terraform en entornos locales.
- Configuración del entorno de trabajo y herramientas complementarias (Terraform CLI, Terraform Cloud).
- Introducción al HashiCorp Configuration Language (HCL).
- Estructura de archivos de configuración de Terraform (.tf).
- Creación de recursos en AWS, Azure o Google Cloud mediante Terraform. (opcional)
- Uso de proveedores y módulos en Terraform.
- Uso de comandos terraform init, terraform plan y terraform apply.
- Estrategias de gestión de estado y archivos de estado remotos. (opcional)
- Creación de módulos de Terraform para reutilizar configuraciones.

ENCUENTRO 31 OPENTOFU

- Qué es OpenTofu y su evolución a partir de Terraform.
- Ventajas y diferencias entre OpenTofu y Terraform.
- Instalación de OpenTofu en entornos locales.
- Configuración inicial y comparación con la instalación de Terraform.
- Uso de HCL para definir recursos en OpenTofu.
- Estructura de archivos de configuración y cómo se asemeja a Terraform.
- Creación de recursos en la nube utilizando OpenTofu.
- Estrategias para la gestión de estado y su importancia.
- Creación y uso de módulos en OpenTofu.
- Comparación de la modularidad en OpenTofu y Terraform.

ENCUENTRO 32 Práctica profesional 6

- Utilizando una herramienta de IaC armar un pipeline entero local a la nube (opcional)

ENCUENTRO 33 INTRODUCCION A SEGURIDAD

- Definición de seguridad informática y su importancia en el desarrollo de software.
- Principios de la seguridad (confidencialidad, integridad y disponibilidad).
- Tipos de amenazas (malware, phishing, ataques DDoS, etc.).
- Vulnerabilidades comunes en aplicaciones (inyección SQL, cross-site scripting, etc.).
- Introducción a las metodologías de evaluación de riesgos.
- Ciclo de vida de desarrollo seguro (SDLC) y su implementación.
- Instalación y configuración de OWASP ZAP como herramienta de análisis de seguridad.
- Uso de ZAP para detectar vulnerabilidades en aplicaciones web.
- Seguridad en la codificación: principios de codificación segura.

ENCUENTRO 34 SEGURIDAD FRONT END

- Análisis de vulnerabilidades típicas (XSS, CSRF, clickjacking).
- Cómo estas vulnerabilidades pueden afectar a las aplicaciones web.
- Técnicas para prevenir XSS y CSRF.
- Implementación de HTTPS y su importancia en la seguridad.
- Uso de Content Security Policy (CSP) para proteger el contenido web.
- Configuración de ESLint para detectar problemas de seguridad en el código JavaScript. Snyk:
- Uso de Snyk para identificar vulnerabilidades en las dependencias del Front End.

ENCUENTRO 35 SEGURIDAD BACK END

- Análisis de vulnerabilidades típicas (inyección SQL, autenticación insegura, exposición de datos sensibles).
- Ejemplos de ataques y su impacto en las aplicaciones.
- Técnicas para proteger bases de datos (cifrado, control de acceso).
- Prevención de inyecciones SQL y validación de entradas.
- OWASP Dependency-Check:
- Uso de esta herramienta para identificar vulnerabilidades en las dependencias del Back End.
- Burp Suite Community Edition:
- Uso de Burp Suite para realizar pruebas de seguridad en aplicaciones Back End.

ENCUENTRO 36 Práctica profesional 7

- Crear un pipeline seguro

MÓDULO 8

Monitoreo y análisis

ENCUENTRO 37 TELEMETRIA

- Definición de telemetría y su rol en la operación de sistemas.
- Comparación entre telemetría y monitoreo.
- Métricas: qué son y cómo se recolectan (ej. tiempo de respuesta, uso de CPU).
- Registros (logs): importancia de los registros en la telemetría.
- Prometheus: Instalación y configuración de Prometheus para la recolección de métricas.
- Ejemplo de cómo instrumentar aplicaciones para que expongan métricas.
- Grafana: Integración de Grafana con Prometheus para la visualización de métricas.
- Creación de dashboards personalizados para monitorear el rendimiento de las aplicaciones.
- Uso de datos recolectados para identificar cuellos de botella y optimizar el rendimiento.
- Interpretación de métricas y tendencias a lo largo del tiempo.

ENCUENTRO 38 MONITOREO

- Definición de monitoreo y su relevancia en la gestión de sistemas.
- Diferencias entre monitoreo proactivo y reactivo.
- Monitoreo de infraestructura: servidores, redes, y sistemas.
- Monitoreo de aplicaciones: rendimiento, disponibilidad y experiencia del usuario.
- Nagios:
- Instalación y configuración de Nagios como solución de monitoreo local.
- Creación de configuraciones para supervisar servicios y recursos.
- Configuración de alertas en Nagios para detectar problemas.
- Estrategias para la gestión de alertas y respuesta a incidentes.
- Integración con Telemetría:
- Cómo combinar monitoreo y telemetría para una mejor visibilidad.
- Uso de herramientas de monitoreo en conjunto con soluciones de telemetría como Prometheus y Grafana.
- Mejores prácticas para implementar y gestionar soluciones de monitoreo efectivas.

ENCUENTRO 39 Práctica profesional 8

- Crear un ambiente de monitoreo local

MÓDULO 9

Proyecto integrador

ENCUENTRO 40 y 41 PRESENTACIÓN DE PROYECTO INTEGRADOR